

Budowa pakietu deb ze źródeł

System Linux od podszewki

Kacper Bednarczuk

1. Wprowadzenie i charakterystyka oprogramowania

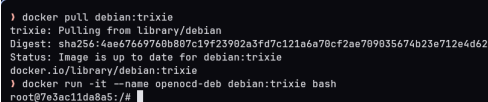
Przedmiotem prac opisanych w niniejszym raporcie było skompilowanie i zbudowanie pakietu instalacyjnego deb dla oprogramowania Open On-Chip Debugger (OpenOCD).

Budowę pakietu przeprowadzono w kontenerze środowiskowym opartym na dystrybucji Debian Trixie. W celu wygenerowania instalatora wykorzystano wbudowane mechanizmy pobierania gotowych struktur konfiguracyjnych paczek, co pozwoliło pominąć ręczną budowę struktury katalogów i plików konfiguracyjnych narzędziem `dh_make`, znacznie automatyzując pracę.

2. Przygotowanie zależności i środowiska

Proces rozpoczęto od pobrania obrazu i uruchomienia kontenera środowiskowego. Następnie włączono repozytoria kodów źródłowych w systemie, aby przygotować środowisko do pobrania pakietów wymaganych podczas kompilacji.

```
docker pull debian:trixie
docker run -it --name openocd-deb debian:trixie bash
```



```
> docker pull debian:trixie
trixie: Pulling from library/debian
Digest: sha256:4ae676e9760b807c19f23902a3fd7c121a6a70cf2ae789035674b23e712e4d62
Status: Image is up to date for debian:trixie
docker.io/library/debian:trixie
> docker run -it --name openocd-deb debian:trixie bash
root@7e5ac11da8e5:/#
```

Uruchomienie kontenera środowiskowego

```
sed -i 's/Types: deb/Types: deb deb-src/g'
/etc/apt/sources.list.d/debian.sources
cat /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
```

```
root@7e3ac11da8a5:/# sed -i 's/Types: deb/Types: deb deb-src/g' /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
root@7e3ac11da8a5:/# cat /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
Types: deb deb-src
# http://snapshot.debian.org/archive/debian/20260518T000000Z
URIs: http://deb.debian.org/debian
Suites: trixie trixie-updates
Components: main
Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg

Types: deb deb-src
# http://snapshot.debian.org/archive/debian-security/20260518T000000Z
URIs: http://deb.debian.org/debian-security
Suites: trixie-security
Components: main
Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
root@7e3ac11da8a5:/#
```

Dodanie obsługi repozytoriów źródłowych

apt update && **apt upgrade -y**

```
root@7e3ac11da8a5:/# apt update && apt upgrade -y
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [148 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main Sources [10.5 MB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9671 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources [2788 B]
Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [5412 B]
Get:8 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [173 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [207 kB]
Fetched 28.8 MB in 2s (9466 kB/s)
All packages are up to date.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
root@7e3ac11da8a5:/#
```

Aktualizacja indeksów pakietów

apt install -y dpkg-dev devscripts fakeroot build-essential

```
root@7e3ac11da8a5:/# apt install -y dpkg-dev devscripts fakeroot build-essential
```

Rozpoczęcie pobierania podstawowych narzędzi kompilacji

```
Setting up libmoose-perl (2.005005-1) ...
Setting up liblist-someutils-perl (0.59-1) ...
Setting up libtime-tools-perl (5.515-1) ...
Setting up dput (4.2-4) ...
Setting up gcc (4:14.2.0-1) ...
Setting up libobject-pad-perl (0.820-1) ...
Setting up dh-autoreconf (20) ...
Setting up liblist-someutils-xs-perl:amd64 (0.58-3+b3) ...
Setting up g++ (4:14.2.0-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/g++ to provide /usr/bin/c++ (c++) in auto mode
Setting up build-essential (12.12) ...
Setting up libmoose-alises-perl (0.001006-2) ...
Setting up libb-hooks-endofscope-perl (0.28-2) ...
Setting up debhelper (13.24.2) ...
Setting up libfeature-compat-class-perl (0.07-1) ...
Setting up libnamespace-clean-perl (0.27-2) ...
Setting up libstring-license-perl (0.0.11-1) ...
Setting up equivs (2.3.2) ...
Setting up licensecheck (3.3.9-1) ...
Setting up libgitlab-api-v4-perl (0.27-1) ...
Setting up liblwp-protocol-https-perl (6.14-1) ...
Setting up libwww-perl (6.70-1) ...
Setting up libhtml-tokenparser-simple-perl (3.14-4) ...
Setting up libwww-mechanize-perl (2.19-1) ...
Setting up devscripts (2.25.15+deb13u1) ...
Setting up libxml-parser-perl (2.47-2+deb13u1) ...
Setting up lintian (2.122.0) ...
Setting up libxml-sax-expat-perl (0.51-2) ...
update-perl-sax-parsers: Registering Perl SAX parser XML::SAX::Expat with priority 50...
update-perl-sax-parsers: Updating overall Perl SAX parser modules info file...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Replacing config file /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini with new version
Setting up libsoap-lite-perl (1.27-3) ...
Setting up libxmlrpc-lite-perl (0.717-5) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
root@7e3ac11da8a5:/#
```

Instalacja pakietów deweloperskich w środowisku

3. Kompilacja i budowa pakietu deb

W pierwszej kolejności zainstalowano wszystkie biblioteki oraz pakiety deweloperskie niezbędne do przeprowadzenia poprawnej kompilacji oprogramowania. Zamiast manualnie identyfikować każdą zależność, wykorzystano dedykowane narzędzie pobierające kompletne listy wymogów powiązanych bezpośrednio z plikami źródłowymi wybranego

programu. Następnie pobrano właściwy kod źródłowy wraz ze skonfigurowanymi strukturami debianowymi.

```
mkdir -p /usr/src/openocd-pkg
cd /usr/src/openocd-pkg
apt build-dep -y openocd
```

```
root@7e3ac11da8a5:/# mkdir -p /usr/src/openocd-pkg
root@7e3ac11da8a5:/# cd /usr/src/openocd-pkg
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg# apt build-dep -y openocd
```

Instalacja zależności kompilacyjnych

```
Setting up libptexenc1:amd64 (2024.20240313.70630+ds-6) ...
Setting up libfreetype6:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u1) ...
Setting up libhidapi-libusb0:amd64 (0.14.0-1+b2) ...
Setting up texinfo (7.1.1-1) ...
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Setting up libharfbuzz0b:amd64 (10.2.0-1+deb13u1) ...
Setting up libfontconfig1:amd64 (2.15.0-2.3) ...
Setting up libsm6:amd64 (2:1.2.6-1) ...
Setting up libhidapi-dev:amd64 (0.14.0-1+b2) ...
Setting up libcairo2:amd64 (1.18.4-1+b1) ...
Setting up libxft6:amd64 (1:1.2.1-1.2+b2) ...
Setting up libxmu6:amd64 (2:1.1.3-1+b4) ...
Setting up libxaw7:amd64 (2:1.0.16-1) ...
Setting up texlive-binaries (2024.20240313.70630+ds-6) ...
update-alternatives: using /usr/bin/xdvi-xaw to provide /usr/bin/xdvi.bin (xdvi.bin) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/bibtex.original to provide /usr/bin/bibtex (bibtex) in auto mode
Setting up texlive-base (2024.20250309-1) ...
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXLIVEDIST...
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXMFMAIN...
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R...
mktexlsr: Done.
tl-paper: setting paper size for dvips to a4: /var/lib/texmf/dvips/config/config-paper.ps
tl-paper: setting paper size for xdvi to a4: /var/lib/texmf/xdvi/XDvi-paper
tl-paper: setting paper size for pdftex to a4: /var/lib/texmf/tex/generic/tex-ini-files/pdftexconfig.tex
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Setting up texlive-latex-base (2024.20250309-1) ...
Setting up texlive-latex-recommended (2024.20250309-1) ...
Setting up texlive-fonts-recommended (2024.20250309-1) ...
Setting up texlive (2024.20250309-1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
Processing triggers for tex-common (6.19) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Running updpmap-sys. This may take some time... done.
Running mktexlsr /var/lib/texmf ... done.
Building format(s) --all.
This may take some time... done.
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg#
```

Zakończenie pobierania zależności kompilacyjnych

```
apt source openocd
```

```
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg# apt source openocd
NOTICE: 'openocd' packaging is maintained in the 'Git' version control system at:
https://salsa.debian.org/electronics-team/openocd.git
Please use:
git clone https://salsa.debian.org/electronics-team/openocd.git
to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.
Need to get 6809 kB of source archives.
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main openocd 0.12.0-3 (dsc) [1755 B]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main openocd 0.12.0-3 (tar) [6791 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main openocd 0.12.0-3 (asc) [195 B]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main openocd 0.12.0-3 (diff) [16.8 kB]
Fetched 6809 kB in 1s (4821 kB/s)
dpkg-source: info: extracting openocd in openocd-0.12.0
dpkg-source: info: unpacking openocd_0.12.0.orig.tar.bz2
dpkg-source: info: unpacking openocd_0.12.0-3.debian.tar.xz
dpkg-source: info: using patch list from debian/patches/series
dpkg-source: info: applying no-duplicate-udev.patch
dpkg-source: info: applying remove-jintcl-configure.patch
dpkg-source: info: applying no-libapiod-v2.patch
dpkg-source: info: applying jintcl-expr-0.81-onwards.patch
dpkg-source: info: applying jintcl-0.83-include-fix.patch
Warning: Download is performed unsandboxed as root as file 'openocd_0.12.0-3.dsc' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg#
```

Pobranie i rozpakowanie kodów źródłowych aplikacji

```
cd openocd-*/
debuild -b -uc -us
```

```
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg# cd openocd-*/
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0# debuild -b -uc -us
```

Rozpoczęcie kompilacji kodu źródłowego

```

make install-data-hook
make[5]: Entering directory '/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0'
for i in $(find ./tcl -name '*.cfg' -o -name '*.tcl' -o -name '*.txt' | sed -e 's,^./tcl,'); do \
j="/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0/debian/openocd/usr/share/openocd/scripts/$i" && \
mkdir -p "$(dirname $j)" && \
/usr/bin/install -c -m 644 ./tcl/$i $j; \
done
make[5]: Leaving directory '/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0'
make[4]: Leaving directory '/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0'
make[3]: Leaving directory '/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0'
make[2]: Leaving directory '/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0'
dh_install
dh_installdocs
dh_installchangelogs
dh_installman
dh_installdata
dh_installddev
dh_lintian
dh_perl
dh_link
dh_strip_nondeterminism
dh_compress
dh_fixperms
dh_missing
dh_dwz -a
dh_strip -a
dh_makeshlibs -a
dh_shlibdeps -a
dh_installddeb
dh_gencontrol
dh_md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb: building package 'openocd-dbgSYM' in '/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0-3_amd64.deb'.
dpkg-deb: building package 'openocd' in '/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0-3_amd64.deb'.
dpkg-genbuildinfo --build=binary -O../openocd-0.12.0-3_amd64.buildinfo
dpkg-genchanges --build=binary -O../openocd-0.12.0-3_amd64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage info: binary-only upload (no source included)
Now running lintian openocd-0.12.0-3_amd64.changes ...
running with root privileges is not recommended!
W: openocd: appstream-metadata-validation-failed Problems reported by "appstreamcli validate-tree".
Finished running lintian.
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0#

```

Wygenerowanie pakietu deb

```

cd ..
ls *.deb

```

```

root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg/openocd-0.12.0# cd ..
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg# ls *.deb
openocd-dbgSYM_0.12.0-3_amd64.deb  openocd_0.12.0-3_amd64.deb
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg#

```

Potwierdzenie wygenerowania pakietów instalacyjnych

4. Weryfikacja działania i archiwizacja

Po zbudowaniu pakietu przetestowano jego działanie, instalując go bezpośrednio w kontenerze. Zweryfikowano również poprawność samej kompilacji, sprawdzając wyświetlaną wersję programu oraz wygenerowaną listę dostępnych adapterów sprzętowych.

```

apt install -y ./*.deb

```

```

root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg# apt install -y ./*.deb
Note, selecting 'openocd-dbgSYM' instead of './openocd-dbgSYM_0.12.0-3_amd64.deb'
Note, selecting 'openocd' instead of './openocd_0.12.0-3_amd64.deb'
Installing:
  openocd  openocd-dbgSYM

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 0 B / 7292 kB
  Space needed: 14.5 MB / 87.9 GB available

Get:1 /usr/src/openocd-pkg/openocd_0.12.0-3_amd64.deb openocd amd64 0.12.0-3 [3507 kB]
Get:2 /usr/src/openocd-pkg/openocd-dbgSYM_0.12.0-3_amd64.deb openocd-dbgSYM amd64 0.12.0-3 [3785 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79, <STDIN> line 2.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Selecting previously unselected package openocd.
(Reading database ... 44420 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openocd_0.12.0-3_amd64.deb ...
Unpacking openocd (0.12.0-3) ...
Selecting previously unselected package openocd-dbgSYM.
Preparing to unpack .../openocd-dbgSYM_0.12.0-3_amd64.deb ...
Unpacking openocd-dbgSYM (0.12.0-3) ...
Setting up openocd (0.12.0-3) ...
Setting up openocd-dbgSYM (0.12.0-3) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg#

```

Instalacja oprogramowania z pakietu deb

```

openocd --version

```

```
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg# openocd --version
Open On-Chip Debugger 0.12.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg#
```

Weryfikacja widoczności programu w systemie

```
openocd -c "adapter list"
```

```
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg# openocd -c "adapter list"
Open On-Chip Debugger 0.12.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
The following debug adapters are available:
1: parport
2: dummy
3: ftdi
4: usb_blaster
5: esp_usb_jtag
6: ft232r
7: ant_jtagaccel
8: gw16012
9: presto
10: usbpbrag
11: openjtag
12: jlink
13: vllink
14: rlink
15: ulink
16: arm-jtag-ew
17: buspirate
18: remote_bitbang
19: hla
20: oadbm
21: opendous
22: sysfsgpio
23: cmsis-dap
24: kitprog
25: xds110
26: st-link
27: rshim

Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Error: Debug Adapter has to be specified, see "adapter driver" command

root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg#
```

Prezentacja wbudowanych sprzętowych modułów komunikacji

Ostatnim etapem prac było spakowanie kodu źródłowego programu do archiwum tar.

```
tar -czvf openocd-deb-source.tar.gz openocd-*/
```

```
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg# tar -czvf openocd-deb-source.tar.gz openocd-*/
```

Rozpoczęcie kompresji kodu źródłowego

```
openocd-0.12.0/.pc/.version
openocd-0.12.0/.pc/.quilt_patches
openocd-0.12.0/.pc/.quilt_series
openocd-0.12.0/.pc/applied-patches
openocd-0.12.0/.pc/no-duplicate-udev_patch/
openocd-0.12.0/.pc/no-duplicate-udev_patch/Makefile.am
openocd-0.12.0/.pc/remove-jimtlc-configure_patch/
openocd-0.12.0/.pc/remove-jimtlc-configure_patch/jimtlc/
openocd-0.12.0/.pc/remove-jimtlc-configure_patch/jimtlc/configure.ac
openocd-0.12.0/.pc/no-libgpiod-v2_patch/
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-expr-0.81-onwards_patch/
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-expr-0.81-onwards_patch/src/
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-expr-0.81-onwards_patch/src/helper/
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-expr-0.81-onwards_patch/src/helper/command.c
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-expr-0.81-onwards_patch/src/openocd.c
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-0.83-include-fix_patch/
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-0.83-include-fix_patch/src/
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-0.83-include-fix_patch/src/helper/
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-0.83-include-fix_patch/src/helper/configuration.h
openocd-0.12.0/.pc/jimtlc-0.83-include-fix_patch/src/helper/jim-nvp.c
openocd-0.12.0/Makefile.am
openocd-0.12.0/configure.ac
openocd-0.12.0/autom4te.cache/
openocd-0.12.0/autom4te.cache/requests
openocd-0.12.0/autom4te.cache/traces.0
openocd-0.12.0/autom4te.cache/output.0
openocd-0.12.0/autom4te.cache/traces.2
openocd-0.12.0/autom4te.cache/output.2
openocd-0.12.0/autom4te.cache/traces.1
openocd-0.12.0/autom4te.cache/output.1
openocd-0.12.0/acLocal.m4
openocd-0.12.0/configure-
openocd-0.12.0/configure
openocd-0.12.0/config.h.in
openocd-0.12.0/config.h.in
openocd-0.12.0/INSTALL
openocd-0.12.0/Makefile.in
openocd-0.12.0/config.log
openocd-0.12.0/config.status
openocd-0.12.0/Makefile
openocd-0.12.0/config.h
openocd-0.12.0/stamp-h1
openocd-0.12.0/libtool
root@7e3ac11da8a5:/usr/src/openocd-pkg#
```

Utworzenie skompresowanego pliku .tar.gz

Gotowe pakiety instalacyjne oraz skompresowane źródła przekopiowano następnie z kontenera bezpośrednio do folderu na fizycznej stacji roboczej, używając poleceń dostarczonych w środowisku Docker.

```
docker cp openocd-deb:/usr/src/openocd-pkg/openocd_0.12.0-3_amd64.deb  
~/Documents/
```

```
~  
1 docker cp openocd-deb:/usr/src/openocd-pkg/openocd_0.12.0-3_amd64.deb ~/Documents/
```

Pobranie pakietu deb na system nadrzędny

```
docker cp openocd-deb:/usr/src/openocd-pkg/openocd-deb-source.tar.gz  
~/Documents/
```

```
~  
1 docker cp openocd-deb:/usr/src/openocd-pkg/openocd-deb-source.tar.gz ~/Documents/
```

Pobranie archiwum wynikowego na system nadrzędny

5. Wnioski

Budowanie oprogramowania ze źródeł do ustandaryzowanego formatu deb to procedura lepsza i bezpieczniejsza niż ręczna kompilacja na maszynie docelowej. Taka konwencja pozwala docelowemu oprogramowaniu na korzystanie z bibliotek zawartych już w systemie operacyjnym, zamiast nakazywać procesowi kompilacji budowę ich lokalnych kopii zintegrowanych z kodem źródłowym aplikacji. Ogranicza to znacząco przestrzeń zajmowaną przez finalny plik instalacyjny i umożliwia natywną aktualizację współdzielonych modułów.

Największym atutem metody z włączonymi repozytoriami źródłowymi jest oparcie całego procesu na zintegrowanych mechanizmach dystrybucji, które skutecznie zdejmują z dewelopera obowiązek pilnowania zależności oraz manualnego tworzenia struktury konfiguracyjnej budowanego pakietu.

Gotowy pakiet deb zauważalnie ułatwia proces wdrażania narzędzia. Używany menedżer pakietów samodzielnie przeprowadza weryfikację wszystkich wymagań środowiskowych przed rozpoczęciem instalacji w systemie, minimalizując tym samym ryzyko napotkania problemów z niewłaściwą konfiguracją lub brakującymi pakietami współdzielonymi, co może wystąpić podczas konwencjonalnego przenoszenia skompilowanych plików binarnych do systemu docelowego.